



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》

实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验七：CSS 综合应用

实验日期： 2025.4.8 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

1. 理解 CSS 的常用属性及其各项值的含义；
2. 熟练运用 CSS 设计精美的页面。

二、实验环境与工具

EditPlus

Visual Studio Code

Windows11

三、实验内容

- 1、设置 CSS 文字样式
- 2、CSS 文本属性设置
- 3、CSS 盒模型设置
- 4、CSS 浮动属性设置
- 5、CSS 定位属性设置

四、实验步骤

（一）设置 CSS 文字样式

1. 利用 CSS 对文字体属性的设置完成图 7.1 显示样式，其中：标题设置为隶书、加粗、48px、红色，作者设置为宋体、倾斜、24px、#cc9900，正文设置为宋体、32px、蓝色；



图 7.1 CSS 字体属性

2. 写出样式设置及应用代码。

（二）CSS 文本属性设置

1. 利用 CSS 对文本属性的设置完成图 7.2 显示样式。

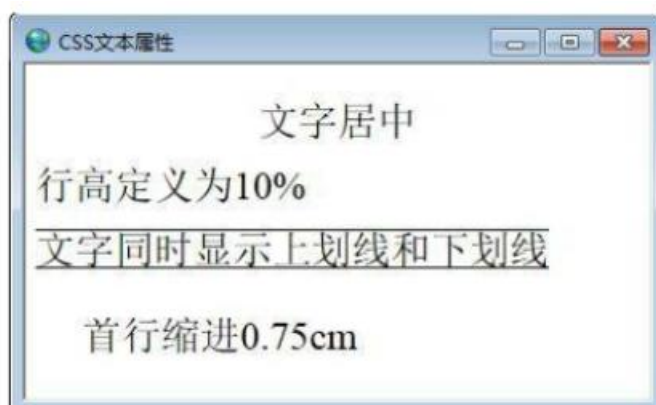


图 7.2 CSS 文本属性

（三）CSS 盒模型设置

1. 利用 CSS 盒模型完成图 7.3 显示样式。其中：div 的宽度为 450px、高度为 50px、背景浅灰色，边界上下 10px、左右 auto；边框为红色、50px 的实线；填充边距上下左右均为 10px。

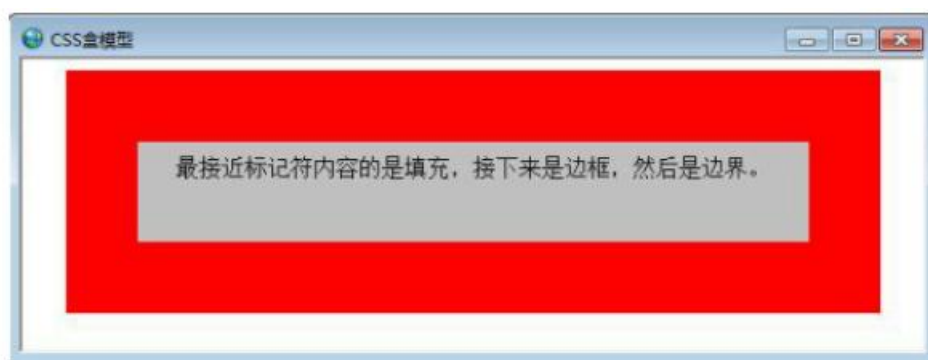


图 7.3 CSS 盒模型

2. 写出样式设置及应用代码。

（四）CSS 浮动属性设置

1. 利用 CSS 对浮动属性的设置完成下图 7.4 显示样式。

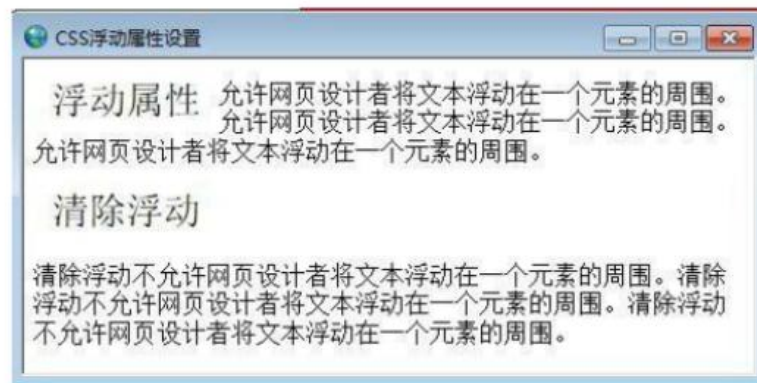


图 7.4 CSS 浮动属性

2. 写出样式设置及应用代码。

(五) CSS 定位属性设置

1. 分别利用 CSS 绝对定位和相对定位属性的设置完成图 7.5 显示样式。

【自主实验】

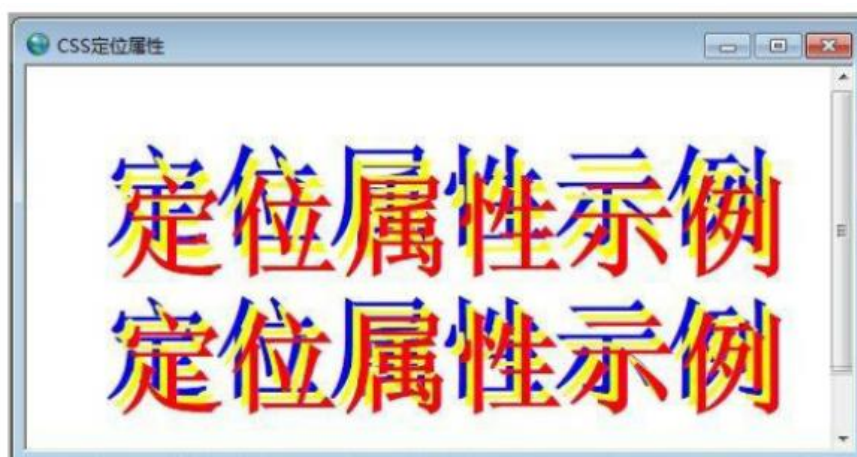


图 7.5 CSS 定位属性

采用 CSS+DIV 技术设计一个如图 7.6 所示效果的网站首页，素材和内容可以自选。

要求：



图 7.6 年会首页设计

1. 画出页面布局结构图;
2. 定义各图层样式, 以及 body、段落、文字等其他样式;
3. 用无序列表实现水平导航菜单, 关键有两点: 消除无序列表前面的符号、将默认垂直排列的列表转换成水平排列, 并均匀显示;
4. 设置导航菜单的超链接样式;
5. 如用 span 实现水平导航菜单? 请写出代码。

五、实验结果记录及分析

实验 7-1 代码:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>设置 CSS 文本样式</title>
    <style>
        .title {
            font-family: 隶书;
            font-weight: bold;
            font-size: 48px;
            color: red;
            text-align: center;
            margin-top: 40px;
            margin-bottom: 40px;
        }

        .author {
            font-family: 宋体;
            font-style: italic;
            font-size: 24px;
            color: #cc9900;
            text-align: center;
            margin-bottom: 30px;
        }

        .content {
            font-family: 宋体;
            font-size: 32px;
            color: blue;
            text-align: center;
```

```

    }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="title">《登鹳鹊楼》</div>
    <div class="author">王之涣</div>
    <div class="content">
        白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。
    </div>

    <div class="title">《相思》</div>
    <div class="author">王维</div>
    <div class="content">
        红豆生南国，春天发几枝。愿君多采撷，此物最相思。
    </div>
</body>
</html>

```

实验 7-1 效果:

《登鹳鹊楼》

王之涣

白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。

《相思》

王维

红豆生南国，春天发几枝。愿君多采撷，此物最相思。

实验 7-2 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS 文本属性设置</title>
    <style>
        .text1 {
            text-align: center
        }
    </style>

```



```

        .text2 {
            line-height: 200%;
        }
        .text3 {
            text-decoration: underline overline;
            margin-top: 5px;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .text4 {
            text-indent: 0.75cm;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="text1">文字居中</div>
    <div class="text2">行高定义为 10%</div>
    <div class="text3">文字同时显示上划线和下划线</div>
    <div class="text4">首行缩进 0.75cm</div>
</body>
</html>

```

实验 7-2 效果:



实验 7-3 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS 盒模型设置</title>
    <style>
        .outer-box {
            width: 450px;
            height: 50px;
            background-color: lightgray;
            border: 50px solid red;
            padding: 2px;

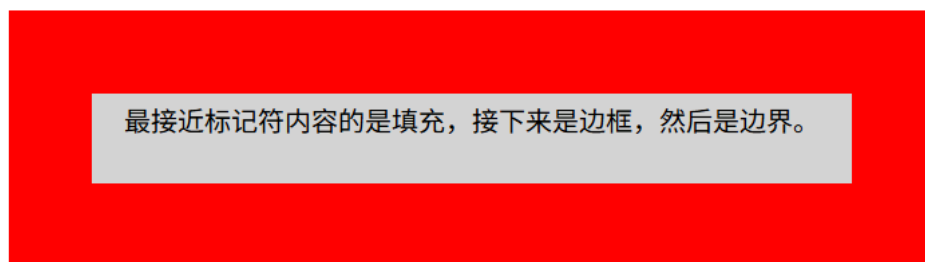
```

```

        margin: 10px auto;
    }
    .inner-box {
        background-color: lightgray;
        padding-top: 2px;
        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="outer-box">
        <div class="inner-box">
            最接近标记符内容的是填充，接下来是边框，然后是边界。
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

实验 7-3 效果:



实验 7-4 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS 浮动属性设置</title>
    <style>
        .float-text1 {
            float: left;
            font-size: 32px;
            margin-top: -6px;
            margin-right: 16px;
        }
        .float-text3 {
            float: left;
            font-size: 32px;
            margin-top: 12px;
            margin-bottom: 12px;
        }
    </style>

```

```

    }
    .float-text2 {
        float: left;
        font-size: 15px;
        margin-right: 16px;
    }
    .float-text {
        float: left;
        width: 300px;
        font-size: 20px;
        margin-right: 10px;
    }
    .clear-float {
        clear: both;
        font-size: 16px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <span class="float-text1">浮动属性</span>
        <span>允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。</span><br>
        <span>允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。</span><br>
        <span>允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。</span>
        <br>
        <div class="float-text3">
            清除浮动
        </div>
        <div class="clear-float">
            清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。
            清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。
            清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

实验 7-4 效果:

浮动属性 允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。
 允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。
 允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。

清除浮动

清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。 清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。 清除浮动不允许网页设计者将文本浮动在一个元素的周围。

实验 7-5 代码:

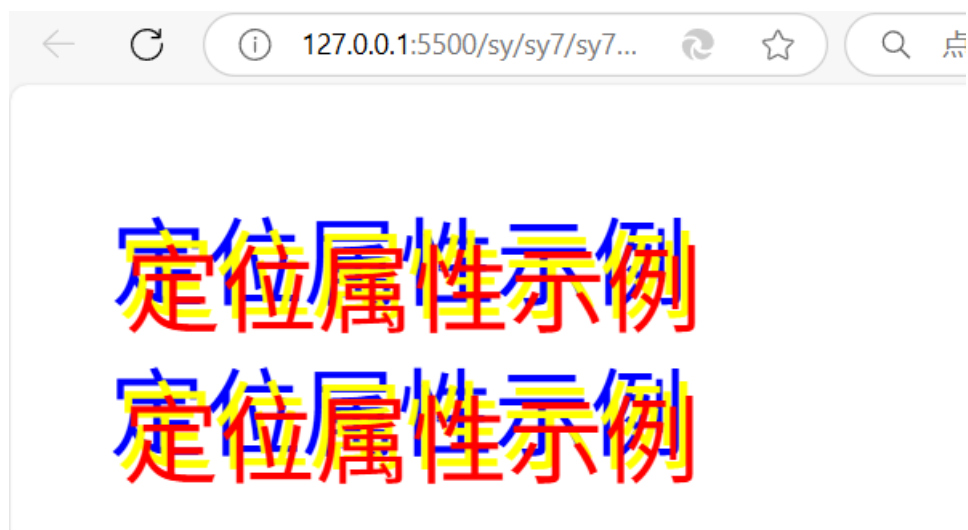
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CSS 定位属性设置</title>
  <style>
    .absolute-text {
      position: absolute;
      top: 50px;
      left: 50px;
      font-size: 48px;
      color: blue;
    }
    .relative-text1 {
      position: relative;
      top: 49px;
      left: 46px;
      font-size: 48px;
      color: yellow;
    }
    .relative-text4 {
      position: relative;
      top: -85px;
      left: 45px;
      font-size: 48px;
      color: yellow;
    }
    .relative-text2 {
      position: relative;
      top: -14px;
      left: 49px;
      font-size: 48px;
      color: red;
    }
    .relative-text5 {
      position: relative;
      top: -147px;
      left: 48px;
      font-size: 48px;
      color: red;
    }
    .relative-text3 {
```

```

        position: relative;
        top: -22px;
        left: 41px;
        font-size: 48px;
        color: blue;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="absolute-text">定位属性示例</div>
    <div class="relative-text1">定位属性示例</div>
    <div class="relative-text2">定位属性示例</div>
    <div class="relative-text3">定位属性示例</div>
    <div class="relative-text4">定位属性示例</div>
    <div class="relative-text5">定位属性示例</div>
</body>
</html>

```

实验 7-5 效果:



实验 7-6 代码:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>
        CERNET 华东北地区年会
    </title>

```

```
</title>

<style>

  body {

    font-family: Arial, sans-serif;

    margin: 0;

    padding: 0;

    background-color: #f4f4f4;

  }

  header {

    background-color: #0056b3;

    color: white;

    text-align: center;

    padding: 20px 0;

  }

  header h1 {

    margin: 0;

    font-size: 53px;

  }

  .horizontal-menu {

    list-style-type: none;

    margin: 0;

    padding: 0;

    display: flex;

    justify-content: center;

    background-color: #0073e6;

  }

  .horizontal-menu li {

    margin: 0 15px;

  }

}
```

```
.horizontal-menu a {
    text-decoration: none;
    color: white;
    font-size: 16px;
    padding: 10px 15px;
    display: block;
}

.horizontal-menu a:hover {
    background-color: #004c99;
    border-radius: 5px;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 10px 0;
    color: black;
    position: relative;
    bottom: 0;
    width: 100%;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding: 20px;
}
```

```
.column {  
    width: 50%;  
    padding: 20px;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 29px;  
    margin-bottom: 38px;  
    color: #0073e6;  
}  
  
p {  
    margin: 5px 0;  
}  
  
.p1 {  
    text-align: left;  
    text-indent: 500px;  
    margin: 30px 0px 0px 0px;  
}  
  
.p4 {  
    text-align: left;  
    text-indent: 500px;  
    margin: 6px 0px 27px 0px;  
}  
  
.p2 {  
    color: #0073e6;  
}  
  
.p3 {  
    text-indent: 2em;  
}
```



```
</style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&CERNET 华东北地区年会</h1>
        <p class="p1">时间：2012.4.14-2012.4.16</p>
        <p class="p4">地点：山东·淄博</p>
        <nav>
            <ul class="horizontal-menu">
                <li><a href="#home">首页</a></li>
                <li><a href="#about">会议介绍</a></li>
                <li><a href="#jieshao">淄博介绍</a></li>
                <li><a href="#plan">日程安排</a></li>
                <li><a href="#baogao">大会报告</a></li>
                <li><a href="#jiaotong">宾馆交通</a></li>
                <li><a href="#download">资料下载</a></li>
                <li><a href="#signup">会议注册</a></li>
                <li><a href="#contact">联系我们</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="column">
            <h2>会议概要</h2>
            <p class="p3">2012 年 CERNET 华东北地区教育信息化技术研讨会</p>
            <p class="p3">时间：2012 年 4 月 14 日至 4 月 16 日</p>
```

```

        <p class="p3">地点：山东省淄博市</p>
        <p class="p3">会议主题：IPv6 试商用、信息化规划与学校信息化实践、
        校园网管安全与管理、先进技术研讨及工作交流等</p>
        <p class="p3">主办：CERNET 华东北地区网络中心、CERNET 安徽省网络
        中心、CERNET 山东省网络中心</p>
        <p class="p3">承办：山东理工大学</p>
    </div>
    <div class="column">
        <h2>注册信息</h2>
        <p class="p2">在线注册</p>
        <p class="p2">修改信息</p>
    </div>
</div>
<footer>
    <p>&copy; Copyright CERNET 华东北地区网络中心 Designed By 山东理工大
    学网络信息中心</p>
</footer>
</body>
</html>

```

实验 7-5 效果：



【自主实验】

1. 如果有多个选择器具有相同的样式，如何将它们合并起来声明？

在 CSS 中，可以将具有相同样式的多个选择器合并在一起，通过使用逗号分隔的选择器列表来实现。

2. `h2.special {}` 声明的样式，其应用范围是什么？`li strong {}` 声明的样式，其应用范围是什么？

`h2.special {}` 选择器应用于所有带有类名 `special` 的 `<h2>` 标签。

`li strong {}` 选择器应用于所有位于 `<li>` 标签内的 `<strong>` 标签

3. 在 CSS 中，有些属性可以设置多个属性值。举例说明如何设置、如果应用？

`background-image` 属性，它可以接受多个背景图像。

4. 请说明复合属性 `font` 的设置方法。

`font` 是一个复合属性，它允许你一次性设置字体相关的多个属性，如字体家族、大小、粗细等。基本语法如下：`font: [style] [variant] [weight] [stretch] [size] [/line-height] <font-family>;`

5. 简述 CSS 的盒模型结构。

CSS 的盒模型定义了元素如何在页面上占据空间。每个 HTML 元素都可以被视为一个矩形盒子，这个盒子由内容 (content)、内边距 (padding)、边框 (border) 和外边距 (margin) 组成。

六、实验小结

通过这节实验课的学习，我学到了：

1. 学习如何使用 CSS 设置字体相关的样式。使用 `font-family` 设置不同的字体家族（如 Arial、Georgia 等）。使用 `font-size` 调整字体大小（如 16px、2em）。使用 `font-weight` 和 `font-style` 设置字体粗细和风格（如加粗、斜体）。使用复合属性 `font` 同时设置多个字体样式。成功实现了多种字体样式的组合，并理解了复合属性的简洁性。
2. 掌握如何控制文本的显示效果。实现了多样化的文本排版效果，增强了页面的可读性和美观性。发现调整行高（`line-height`）对段落排版尤为重要。
3. 理解并应用 CSS 盒模型的概念。深入理解了盒模型的组成部分及其在布局中的作用。发现 `box-sizing: border-box;` 可以简化宽度和高度的计算，避免布局混乱。
4. 学习如何使用浮动实现复杂布局。成功创建了两列或多列浮动布局，并理解了浮动的工作原理。清除浮动是浮动布局的关键点，否则可能导致布局错乱。

成 绩：_____

(封底页)